応用情報技術者試験　テクノロジ系　#7

ユーザーインタフェース

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）とシラバスの用語例から



全体像 シラバスの2つの項目を、6章に分けて読む

1 情報の整理とインタフェース
情報アーキテクチャ・ユーザビリティ・シグニファイア・NUI・タッチ操作

2 GUIの部品
選ぶ部品・メニュー・パンくずリスト・カルーセル・OOUI・フォント・アイコン

3 UXと情報デザイン
五段階モデル・ハニカム構造・ペルソナ・近接/整列/反復/対比・LATCH

4 画面・帳票・コードの設計
ワイヤーフレーム・入力チェック・チェックディジット・コードの種類

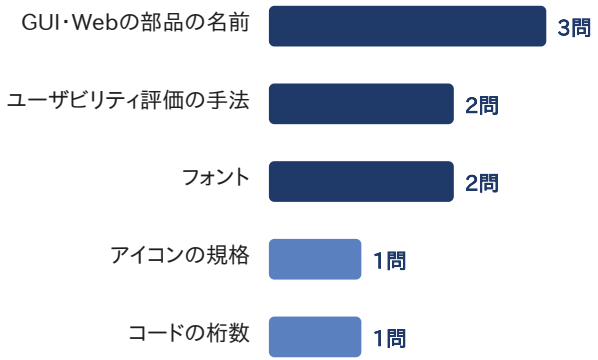
5 Webデザイン
レスポンシブ・メディアクエリ・プログレッシブエンハンスメント

6 人間中心設計と評価
JIS Z 8530・ユニバーサルデザイン・JIS X 8341・評価手法・NEM

午前での出方	
問題数	毎回 **0〜1問**（問22〜問26あたり）。10回で9問
同じ問題の再出題	2組。アウトラインフォント（R3秋・R6春）、ユーザビリティ評価（R4春・R7春）
問題の型	**部品や手法の名前を当てる問題がほとんど**。計算はコードの桁数だけ

この資料の読み方：名前と見た目を結び付けて覚える分野。部品は画面の絵で、手法は「誰が・いつ・何をするか」の表で区別する。

出るのは「部品の名前」と「評価の手法」。見た目と結び付けて覚える



令和3年度春期〜令和7年度秋期の9問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

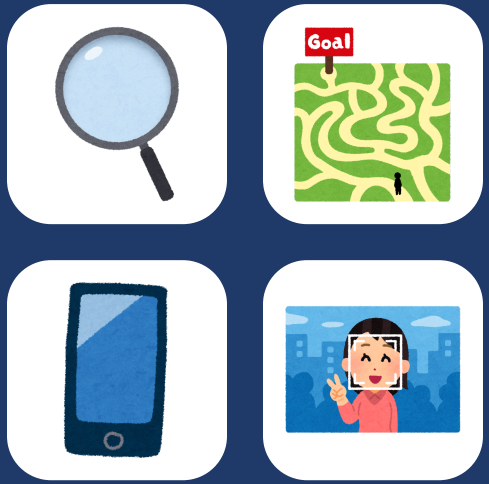
論点	押さえること	過去問
部品の名前	経路＝パンくずリスト、横に流れる画像＝カルーセル、三本線＝ハンバーガーメニュー	R3春26・R6秋25・R7秋24
評価の手法	利用者が参加＝思考発話法・回顧法、専門家だけ＝ヒューリスティック評価・認知的ウォークスルー	R4春24・R7春22
フォント	拡大してもなめらか＝アウトライン	R3秋24・R6春24
アイコン	習得性＝一度理解した後に思い出しやすいか	R5秋24
コード設計	26種類×k桁は26のk乗通り。増加を見込む	R4秋24

出題が少ないぶん、シラバスの用語例（UX・入力チェック・人間中心設計など）から新しく出る可能性もある。第3〜6章はそのための整理。

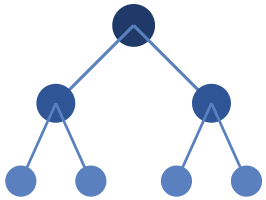
第1章

情報の整理とインタフェース

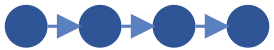
情報アーキテクチャ ／ サイトの構造 ／ ユーザビリティとアクセシビリティ ／ シグニファイア ／ インタフェースの種類 ／ タッチ操作



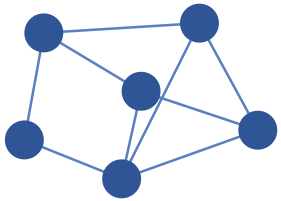
情報アーキテクチャは「分けて・並べて・名前を付けて・案内する」設計



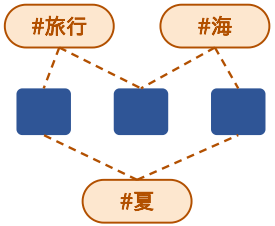
階層型



直線型



Webリンク型



フォークソノミー型

構造	形	向いている内容
階層型	大分類から小分類へ枝分かれ。深すぎると何度も押す	商品カタログ・会社のサイト
直線型	決まった順番に1ページずつ進む	申込みの手順・チュートリアル
Webリンク型	ページどうしが自由にリンク。迷子になりやすい	百科事典・Wiki
フォークソノミー型	**利用者が自由に付けたタグ**で分類（folk＋taxonomy）	写真共有・ブックマーク

人が一度に扱えるのは数個の**チャンク**（まとまり）まで。**ラベル**は利用者の言葉で付け、**メタデータ**を付けておくと検索や並べ替えができる。意味を機械が読めるようにするのが**セマンティックWeb**。

🎯 ユーザビリティは「その人がその場面で使いやすいか」。3つの物差しで測る

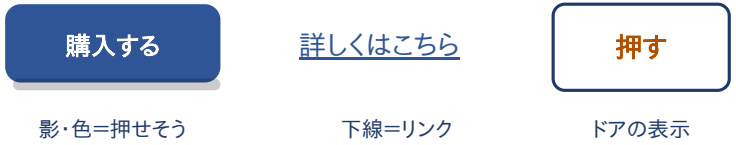


	ユーザビリティ	アクセシビリティ
問い	その利用者に**使いやすいか**	障害や年齢にかかわらず**使えるか**
例	3回の操作で予約できる	画像に代替テキスト、色だけに頼らない
規格	ISO 9241-11	JIS X 8341・WCAG

インタラクションの原則（JIS Z 8520）：仕事への適合性・**自己記述性**（画面を見れば次にできることが分かる）・**期待への一致**・エラーへの耐性 など。

人は関心のあるものだけを拾う（**選択的知覚**）。大事な情報は位置や色で目立たせる。

💡「押せる」と伝える目印がシグニファイア。行為ができる関係がアフォーダンス



どれも「どう操作すればよいか」を伝える手がかり

＝ シグニファイア（signify＝示す）

用語	中身
アフォーダンス	物の形が人に**可能にしている行為**そのもの（取っ手は引ける）
シグニファイア	その行為を**利用者に知らせる**表示や形
メンタルモデル	利用者の頭の中の「こう動くはず」
フィードバック	押したら色が変わる、処理中を表示する

> アフォーダンスとシグニファイアの区別はD.ノーマンが整理した。試験では「操作のしかたを伝える**手がかり**」と出たらシグニファイア。

インタフェースは操作の手段で区別。組み合わせればマルチモーダル

インタフェース	操作の手段
CUI	文字のコマンド
GUI	ウィンドウ・アイコン・マウス
NUI	触る・話す・身ぶりなど**自然な動作**全般
VUI	**声**（スマートスピーカー）
ジェスチャー	手や体の動きをカメラで読む
ノンバーバル	表情・視線など**言葉以外**
自然言語	ふだんの**文章**で指示（チャットボット）
空間型	周りの**3次元空間**に情報を置く（VR・AR）
マルチモーダル	**複数の手段の組合せ**（指さし＋声）

マルチタッチの操作



フリックはスワイプより短く速い

ピンチは2点に同時に触れるのでマルチタッチが必要

認識の流れ：特徴抽出 → 学習済みパターンと照合

第2章

GUIの部品

選ぶ部品 ／ メニュー ／ パンくずリスト・カルーセル・ハンバーガーメニュー ／ モーダル ／ OOUIとタスク指向UI ／ フォント ／ アイコン



選ぶ部品は「いくつ選べるか」と「全部見せるか」で使い分ける

ラジオボタン（1つだけ）

- ○ 銀行振込
- ◉ カード
- ○ 代金引換

チェックボックス（いくつでも）

- ☑ スポーツ
- ☐ 音楽
- ☑ 旅行

トグルボタン（オン・オフ）



プルダウンメニュー（閉じて節約）

東京都 ▼

リストボックス（見せたまま選ぶ）

- 北海道
- 青森県
- 岩手県

コンボボックス（選ぶ＋入力）

その他（入力可）| ▼

部品	選べる数	向いている場面
ラジオボタン	**1つだけ**	選択肢が少なく全部見せたい
チェックボックス	**いくつでも**	当てはまるものを全部選ぶ
トグルボタン	オンかオフ	設定をその場で切り替える
リストボックス	1つ又は複数	いくつか見せたまま選ぶ
プルダウンメニュー	1つだけ	選択肢が多く画面を節約
コンボボックス	1つ	一覧にない値も入力したい

> 入力する内容が決まっているなら、テキストボックスより**選ぶ部品**にしたほうが入力の誤りが減る。

🍔 案内の部品は過去問3問。名前と見た目をセットで覚える

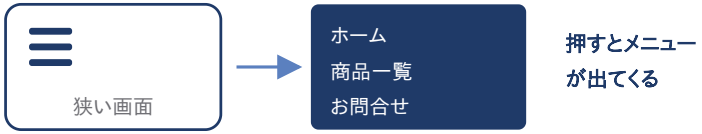
パンくずリスト（R3春 問26）



カルーセル（R6秋 問25）



ハンバーガーメニュー（R7秋 問24）

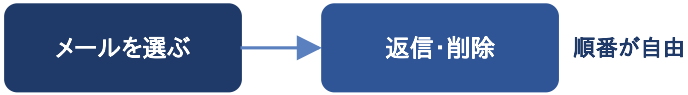


部品	見た目と役目
パンくずリスト	トップから**今のページまでの経路**
サイトマップ	サイト**全体**のページ一覧
ナビゲーションバー	主な分類へのリンクを並べた帯
カルーセル	固定の枠で画像が**横に順に**入れ替わる
アコーディオン	見出しを押すと中身が**縦に開閉**
タブ	見出しを選ぶと中身が切り替わる
ハンバーガー	**三本線**を押すとメニューが出る
ポップアップ	右クリックした場所に浮き出る

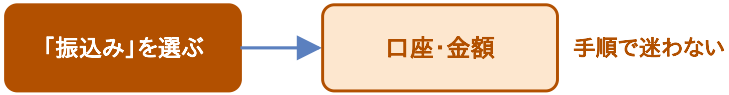
> 誤答の常連はアコーディオン・タブ・モーダルウィンドウ・サイトマップ。どれも「何が、どう動くか」で区別できる。

OOUIは「もの→操作」、タスク指向UIは「操作→もの」の順で選ぶ

オブジェクト指向UI（名詞→動詞）



タスク指向UI（動詞→名詞）



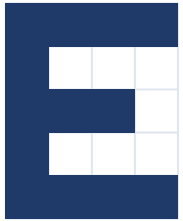
	モーダル	モードレス
開いている間	後ろの画面を**操作できない**	ほかの画面も操作できる
例	保存の確認ダイアログ	検索と置換のウィンドウ
注意	多用すると作業が止まる	今どこを操作中か分かりにくい

部品	出るとき
ツールチップ	ポインターを重ねる（**ホバー**）と出る短い説明
ダイアログボックス	確認・入力のために一時的に出る小さな画面

> タッチ画面には「重ねるだけ」の状態がない。大事な情報をホバーだけで出さない。

1234 任意の倍率に拡大するならアウトラインフォント。等幅かどうかは別の話

ビットマップ（点の並び）



拡大すると点が目立ちギザギザ

アウトライン（輪郭の式）



計算し直すので何倍でもなめらか

R3秋 問24・R6春 問24（同じ問題）：アウトラインフォントが適するのは「文字を任意の倍率に拡大して表示する」（エ）。漢字の表示はどちらでもできる、幅を一定にするのは**等幅フォント**、決まった大きさで速く出すならビットマップ。

R5秋 問24：JIS X 9303-1 のアイコンの「習得性」	
	選択肢の中身
ア	**機能を一度理解した後に、どれだけ容易に思い出せるか**（正解）
イ	図柄の細部を区別しやすいか
ウ	以前の似たアイコンの経験から識別しやすいか
エ	近くに並ぶ別のアイコンと区別しやすいか

「習得」＝一度覚えたものが身に付くこと、と言葉から考えるとアを選べる。イ・ウ・エは同じ規格で定める別の性質。

第3章

UXと情報デザイン

UXデザインの五段階モデル ／ UXハニカム構造 ／ ペルソナとカスタマージャーニーマップ ／ デザインの4原則 ／ LATCH



目 UXの五段階は下から決める。画面の配置を決める骨格でワイヤーフレーム



UX（User Experience）は、使う前・使っている間・使った後の体験の全体。UI（画面と操作）はUXを作る手段の1つ。

J.J.ギャレットの**五段階モデル**：戦略→要件→構造→骨格→表層。下の段階が上の段階の土台なので、見た目から先に決めない。

混同しやすい組	違い
構造 と 骨格	構造＝画面**どうし**のつながり、骨格＝**1画面の中**の配置
骨格 と 表層	骨格＝線と箱だけ、表層＝色や画像を入れた仕上げ

良いUXの7要素を蜂の巣に。利用者像はペルソナで1人に絞る



UXハニカム構造（P.モービル）：中心が「価値がある」

用語	中身
ペルソナ	典型的な利用者を、名前・年齢・生活まで具体的に描いた**架空の1人**
カスタマージャーニーマップ	知る→使う→使い終えるまでの行動と**感情の動き**を時間順に図にする
エモーショナルデザイン	感情に働きかける設計。ノーマンは本能・行動・内省の3レベルで説明
インタラクションデザイン	操作と反応（動き・表示・音）のやり取りを設計

> ユーザビリティ（使いやすい）は7要素の1つにすぎない。「使いたい」「信頼できる」まで含めるのがUX。

デザインの4原則：近接・整列・反復・対比。情報の切り口はLATCHの5つ

近接：関係するものを近くに



整列：端をそろえる



反復：同じものは同じ形で



見出しは全部同じ色・大きさ

対比：違うものははっきり変える



LATCH	切り口	飲食店サイトなら
L	Location 場所	地図で探す
A	Alphabet 文字の順	店名の五十音順
T	Time 時間	開店日の新しい順
C	Category 分類	料理のジャンル別
H	Hierarchy 階層・量	評価の高い順

データを図で一目で分かるようにするのが**インフォグラフィック**、文字の書体・行間を整えるのが**タイポグラフィ**、雰囲気の見本を1枚に集めるのが**ムードボード**。

第4章

画面・帳票・コードの設計

画面設計の進め方 ／ 入力の方式 ／ 入力チェック ／ チェックディジット ／ エラーの種類 ／ 帳票設計 ／ コードの種類と桁数



画面設計は「場面→流れ→配置」の順に描く。言葉は利用者の用語で

利用状況
誰がどこで使う
▶
ストーリーボード
場面を絵コンテに
▶
情報提示ストーリー
見せる順番
▶
ワイヤーフレーム
線と箱で配置
▶
プロトタイプ
触れる試作

入力の方式	中身
穴埋め方式	決まった書式の**空欄に値を埋める**。項目を一覧で見渡せる
メニューインプット方式	表示された**選択肢から選ぶ**。初心者向き・誤り少
部分送信	画面全体でなく**一部の項目だけ**送る（郵便番号→住所）
オートコンプリート	入力途中で続きの候補を出す

画面設計では、入出力の項目と**データベースの項目**、項目と**処理**の対応も決める。

ラベルは社内の略語ではなく**利用者の用語**で。よく使う項目は見やすい位置に、関係する項目は近くに（近接）。

エラーメッセージは「何が起きて、どうすればよいか」を書く（**UXライティング**）。



✅ 入力チェックは「何と比べるか」で区別する。合計の一致はバランスチェック

チェック	比べる相手	例
ニューメリック	数字かどうか	数量に文字がない
フォーマット	決まった形式・桁数	郵便番号 3桁-4桁
リミット	上限と下限	月が1〜12
組合せ	ほかの項目との組合せ	2月30日はない
照合	**マスターの登録値**	社員番号が存在する
バランス	**別に求めた合計**	明細の合計＝合計欄
シーケンス	並び順	伝票番号の抜け
チェックキャラクター	計算した検査用の数字	コード末尾の1桁

o11：重み4,3,2,1、11で割った余り。コード5139

$$5\times4+1\times3+3\times2+9\times1=38$$
$$38\div11=3\text{ 余り }5\rightarrow 51395$$

誤答	どう計算した値か
6	11 − 5（別の決め方と混同）
7	重みを掛けずに足した 18 の余り
8	重みを右から掛けた 52 の余り

> 打ち間違い1桁や、**隣り合う2桁の入れ替え**を見つけられるのが重みを付ける理由。

エラーは「形式・内容・順番・重複」の4種類。帳票は装置の制約も考える

エラー	中身	見つけるチェック
フォーマットエラー	形式・桁数・文字の種類が違う	フォーマット・ニューメリック
論理エラー	形式は正しいが**内容が矛盾**（終了日＜開始日）	組合せ・リミット
シーケンスエラー	順番が飛ぶ・逆になる	シーケンス
重複エラー	一意の値を二重に登録	照合

帳票設計の用語	中身
出力特性	時期・頻度・枚数・部数・用紙・配布先
入力特性	入力する人・場所・量・元の伝票の形
フォームオーバーレイ	罫線や見出しの書式を**データと重ねて同時に印刷**。白紙でよい
プレプリント用紙	罫線などを**前もって印刷**した専用紙（事前印刷用紙）

> 伝票の項目の並びと入力画面の並びをそろえると、入力の誤りが減る（入力特性に合わせる）。



コードの桁数は「文字の種類のk乗」が将来の件数を超えるまで増やす

R4秋 問24：英大文字26種類、今8,000人、毎年2割増、3年後まで

$$8{,}000 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 = 13{,}824\text{人}$$
$$26^2 = 676\text{（足りない）}$$
$$26^3 = 17{,}576 \geqq 13{,}824 \rightarrow \text{3桁（ア）}$$

> 10進数の感覚で考えると 10^5=100,000 で「5桁」と誤る。使える文字が26種類あることを使う。

コード	作り方	例
順番コード	発生順に1から連番。分類は分からない	1, 2, 3…
区分コード	番号の**範囲（ブロック）**ごとに分類	1〜99 文房具
桁別コード	**各桁**に分類の意味	1桁目＝大分類
表意コード	見て意味が分かる略語や値	TV-32
合成コード	複数のコードを組み合わせる	店舗＋日付＋連番

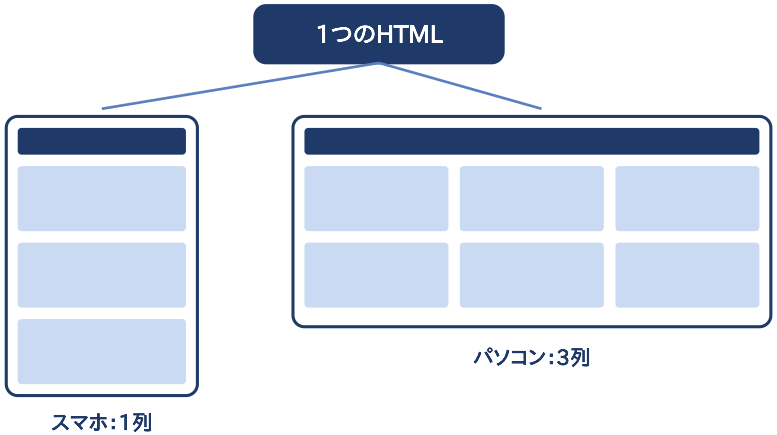
第5章

Webデザイン

スタイルシート ／ レスポンシブWebデザインとメディアクエリ ／ モバイルファースト ／ プログレッシブエンハンスメント ／ クロスブラウザ



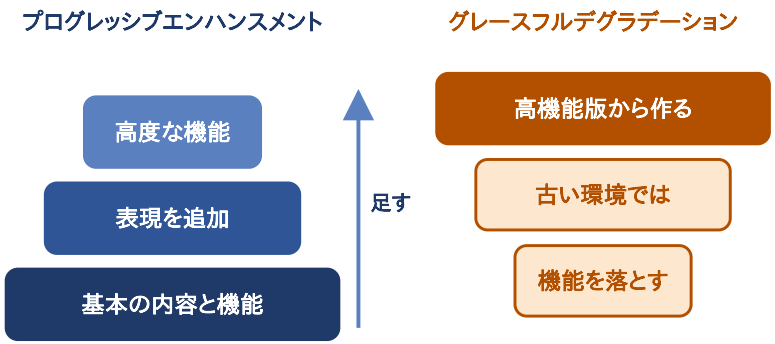
レスポンシブは1つのHTMLで幅に合わせて組み替える。切替えはメディアクエリ




```
@media (max-width: 600px) { 1列に並べる指定 }
```

用語	中身
スタイルシート（CSS）	見た目を内容（HTML）と分けて定義。1か所直せば全体が変わる
レスポンシブWebデザイン	画面の幅に合わせてレイアウトが**自動で変わる**ように作る
メディアクエリ	幅などの**条件でCSSを切り替える**しくみ
モバイルファースト	狭い画面から先に設計し、パソコン向けに広げる
クロスブラウザ	どのブラウザでも同じように表示・動作させる

基本から足していくのがプログレッシブエンハンスメント。逆は機能を落とす



Webの設計と確認	中身
ワイヤーフレーム	線と箱だけの配置図
UXライティング	ボタンやエラーの短い言葉を、行動できるように書く
スクローリーテリング	スクロールに合わせて図や文が動き、物語のように伝える
ビジュアルリグレッションテスト	変更前後の画面を**画像で比べ**、意図しない崩れを見つける
ナビゲーションデザイン	迷わずたどり着ける案内を設計
フレーム	画面を区画に分けて別ページを表示。今は使われない

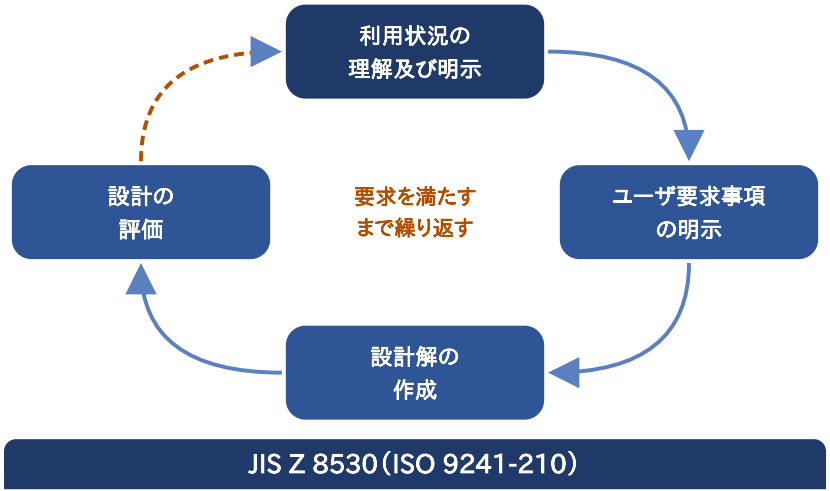
第6章

人間中心設計と評価

JIS Z 8530 のプロセス ／ ユニバーサルデザインの7原則 ／ JIS X 8341･WCAG ／ ユーザビリティ評価の手法 ／ NEM ／ A/Bテスト



人間中心設計は4つの活動を、利用者の評価を入れて繰り返す



活動	やること
利用状況の理解及び明示	誰が・何のために・どんな環境で使うかを調べる
ユーザ要求事項の明示	利用者が**何を達成できなければならないか**を書く
設計解の作成	要求を満たす設計案・プロトタイプを作る
設計の評価	利用者の視点で評価し、足りなければ前に戻る

> o15：「利用状況の理解及び明示」の次は「**ユーザ要求事項の明示**」。要求を書く前に設計案は作らない。

ユニバーサルデザインは最初から全員を対象に。7原則とITの例を結ぶ

7原則	ITでの例
公平な利用	誰でも同じ手段で使える
利用における柔軟性	マウスでもキーボードでも操作できる
単純で直感的な利用	イラストによる説明・ピクトグラム
認知できる情報	音声読み上げ・色以外でも区別
失敗に対する寛大さ	**Undo機能**・削除前の確認
少ない身体的な努力	小さな力で操作できる
接近や利用のための サイズと空間	押しやすい大きさのボタン

考え方	中身
ユニバーサル デザイン	**最初から**できるだけ多くの人が使える結果を目指す（R.メイス）
バリアフリー	今ある障壁を**後から取り除く**
インクルーシブ デザイン	除外されがちな人を**設計の過程に参加**させる
エルゴノミクス	人の体と心の特性に合わせる学問（人間工学）

UDフォントは「3と8」「ばとぱ」を見分けやすくした書体。**ピクトグラム**は言葉を使わない図記号。

規格は番号と中身の組で覚える。JIS X 8341-3＝WCAG

規格・指針	中身	覚え方
ISO 9241-11	ユーザビリティの定義（有効さ・効率・満足度）	3つの物差し
JIS Z 8530（ISO 9241-210）	人間中心設計のプロセス	4つの活動を繰り返す
JIS Z 8520（ISO 9241-110）	インタラクションの原則（対話の原則）	自己記述性・期待への一致
JIS X 8341	高齢者・障害者等への配慮（アクセシビリティ）。第3部がWebコンテンツ	「やさしく さしのべる」
WCAG	W3CのWAIが作ったWebアクセシビリティのガイドライン。**A・AA・AAA**の適合レベル	JIS X 8341-3 と同じ内容
WAI	W3CのWebアクセシビリティの**活動（組織）**。WCAGを作る側	WAI＝組織、WCAG＝文書
JIS X 9303-1	アイコンの一般的な要求事項と性質（習得性など）	R5秋 問24

WCAGの4原則は **知覚可能・操作可能・理解可能・堅牢**（頭文字でPOUR）。画像の代替テキストは「知覚可能」、キーボードだけで操作できるのは「操作可能」。

評価の手法は「利用者が参加するか、専門家だけか」で2つに分ける

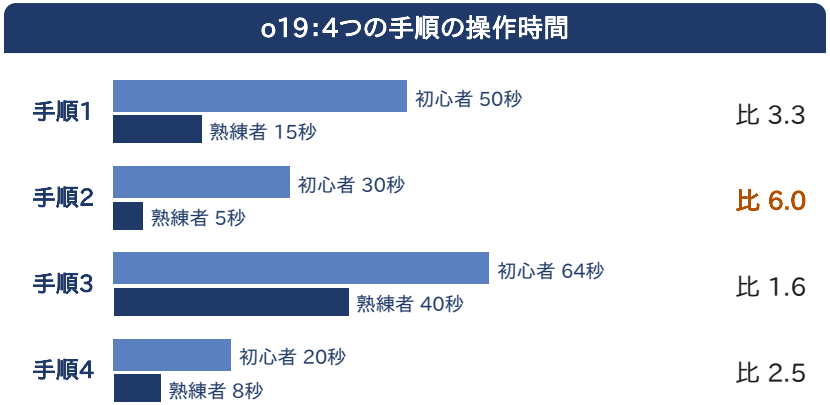
利用者が参加する	専門家だけで実施
思考発話法 操作しながら考えを声に出す	**ヒューリスティック評価** 経験則（ガイドライン）に照らす
回顧法 終わってから録画を見て振り返る	**認知的ウォークスルー** 利用者のつもりで手順をたどる
アイトラッキング分析・NEM ユーザビリティテスト・A/Bテスト・アンケート	

R4春 問24・R7春 問22（同じ内容）：利用者が参加／専門家だけ

	組合せ	判定
ア	アンケート／回顧法	× 回顧法は利用者が要る
イ	回顧法／思考発話法	× 両方とも利用者が参加
ウ	**思考発話法／ヒューリスティック評価法**	○
エ	認知的ウォークスルー法／ヒューリスティック評価法	× 両方とも専門家だけ

> 名前に「ウォーク（歩く）」とあっても、歩くのは専門家。利用者は参加しない。

NEMは「初心者÷熟練者」の比が大きい手順が問題。差や長さで選ばない



手順2：30 ÷ 5 ＝ 6（いちばん大きい）

誤答	選んだ理由
手順1	時間の**差**（35秒）が最大。NEMは比で見る
手順3	初心者の時間が最長。熟練者も長く、比は1.6
手順4	比2.5で、最大ではない

A/Bテスト：公開中のサイトで2案を訪問者にランダムに振り分け、購入率などの良いほうを採る。変える所は1か所に。

アイトラッキング分析：視線の動きを機器で記録し、ヒートマップで見落としを見つける。

📋 まとめ：名前は見た目で、手法は「誰が何をするか」で区別する

論点	覚えること	過去問
案内の部品	経路＝パンくずリスト、横に流れる画像＝カルーセル、三本線＝ハンバーガー	R3春26・R6秋25・R7秋24
評価の手法	利用者参加＝思考発話法・回顧法。専門家だけ＝ヒューリスティック・認知的ウォークスルー	R4春24・R7春22
フォント・アイコン	拡大してもなめらか＝アウトライン。習得性＝理解後に思い出しやすい	R3秋24・R6春24・R5秋24
コード設計	文字の種類のk乗 ≧ 将来の件数。桁別＝各桁に意味、区分＝範囲で分類	R4秋24
情報の整理	フォークソノミー＝利用者のタグ。シグニファイア＝操作の手がかり	シラバス
UX	戦略→要件→構造→骨格（ワイヤーフレーム）→表層。近接・整列・反復・対比。LATCH	シラバス
入力チェック	合計の一致＝バランス、マスターとの一致＝照合、組合せ＝論理エラー	シラバス
人間中心設計・UD	利用状況→要求→設計解→評価。Undo＝失敗に対する寛大さ。JIS X 8341-3＝WCAG	シラバス